Universidad Católica de Temuco

Facultad de Ingeniería

Sistema de Registro de Incidencias Empresariales

Informe de Avance — Entrega Parcial

Desarrollo de Aplicaciones Empresariales | 2026

Avance global

67 %

Supera el umbral mínimo de entrega (60 %)

Autores: Marcelo Vidal Peña y Rodrigo Hernández Pérez.

Profesor: Gastón Contreras Caro.

Fecha: 12 de Abril 2026

Stack: Python 3 + Flask + SQLite + Bootstrap 5

Índice

1. Descripción de la Aplicación **2**
1.1. Stack tecnológico 2
1.2. Rutas disponibles 2

2. Instalación y Configuración **2**
2.1. Requisitos previos 2
2.2. Pasos de instalación 3
2.3. Configuración del archivo .env 3
2.4. Inicializar la base de datos 3
2.5. Levantar el servidor 3

3. Instrucciones de Uso **4**
3.1. Gestión de áreas 4
3.2. Reportar una incidencia 4
3.3. Panel de administración 4

4. Informe de Avance **5**
4.1. Estado por módulo 5
4.2. Progreso global 5
4.3. Qué falta para el producto completo 5

1. Descripción de la Aplicación

El sistema permite a los empleados de una empresa reportar incidencias internas (problemas técnicos, operativos u organizacionales) mediante un formulario web, y a los administradores gestionarlas desde un panel centralizado.

Cada incidencia registra título, descripción, categoría, nivel de prioridad, área responsable y datos del reportante. El panel de administración permite filtrarlas por estado, prioridad o área, y existe una sección dedicada para gestionar las áreas de la empresa.

1.1. Stack tecnológico

Capa	Tecnología
Backend	Python 3 + Flask 3.0
Base de datos	SQLite (archivo local generado automáticamente)
ORM	Flask-SQLAlchemy 3.1
Plantillas	Jinja2 + Bootstrap 5.3
Correo	Flask-Mail + Gmail SMTP TLS

1.2. Rutas disponibles

Método	URL	Descripción
`GET`	`/`	Página de inicio
`GET/POST`	`/incidencias/nueva`	Formulario de reporte
`GET`	`/incidencias/<id>`	Detalle de incidencia
`GET`	`/admin/`	Panel con filtros
`GET/POST`	`/admin/areas`	Gestión de áreas
`POST`	`/admin/areas/<id>/eliminar`	Eliminar área

2. Instalación y Configuración

2.1. Requisitos previos

- Python 3.10 o superior
- Git

2.2. Pasos de instalación

```
git clone <url-del-repositorio>
cd trabajo2_DAE

python -m venv venv
venv\Scripts\activate        # Windows
source venv/Scripts/activate # macOS / Linux

pip install -r requirements.txt
```

2.3. Configuración del archivo .env

El archivo `.env` ya está incluido en el repositorio con los valores mínimos para uso local. La única variable que se debe completar es `SECRET_KEY`; el resto puede dejarse como está para desarrollo:

```
SECRET_KEY=cualquier-cadena-de-texto-segura

# Las siguientes se usan solo si se activan notificaciones
   por email
MAIL_USERNAME=tucorreo@gmail.com
MAIL_PASSWORD=tu-app-password-gmail
```

No es necesario configurar `DATABASE_URL`. La app usa SQLite automáticamente y crea el archivo `instance/incidencias.db` al inicializar.

2.4. Inicializar la base de datos

```
flask --app run init-db
# Respuesta esperada: "Base de datos inicializada."
```

Este comando crea el archivo `instance/incidencias.db` con todas las tablas. Solo es necesario ejecutarlo una vez.

2.5. Levantar el servidor

```
python run.py
# Disponible en http://localhost:5000
```

3. Instrucciones de Uso

3.1. Gestión de áreas

Antes de reportar incidencias es necesario registrar al menos un área. Ir a:

Administración (navbar) → **Gestión de áreas** → completar nombre y email del responsable → *Guardar área*

Un área que tenga incidencias asociadas no puede eliminarse; el botón aparece deshabilitado y el servidor rechaza la operación.

3.2. Reportar una incidencia

Ir a **Reportar** en el navbar o al botón de la página de inicio. Completar los campos obligatorios:

- **Título**, **Descripción**, **Categoría**: texto libre.
- **Prioridad**: *Baja / Media / Alta / Crítica* (por defecto: Media).
- **Nombre** y **email** del reportante.
- **Área**: selección opcional del área responsable.

Al enviar, el sistema valida que los campos obligatorios estén completos, guarda la incidencia y redirige al inicio con un mensaje de confirmación.

3.3. Panel de administración

Ir a **Administración** → **Panel de incidencias**. La tabla muestra todas las incidencias ordenadas de más reciente a más antigua. Los filtros en la parte superior permiten acotar la vista por:

- **Estado:** *abierta / en_progreso / resuelta / cerrada*
- **Prioridad:** *baja / media / alta / crítica*
- **Área:** cualquiera de las áreas registradas

Se pueden combinar varios filtros simultáneamente. Para limpiar los filtros, recargar la página o acceder directamente a `/admin/`.

4. Informe de Avance

4.1. Estado por módulo

Módulo	Peso	Estado
Modelos de datos	10 %	Completo
Infraestructura y configuración	8 %	Completo
Reporte de incidencias	20 %	Completo
Panel admin con filtros	12 %	Completo
Gestión de áreas (CRUD)	8 %	Completo
Vista detalle de incidencia	8 %	Completo
Actualizar estado/prioridad desde admin	15 %	Pendiente
Notificaciones por email	12 %	Pendiente
Autenticación del panel admin	7 %	Pendiente

4.2. Progreso global

67 %

El sistema supera el umbral mínimo de entrega del 60 %.

4.3. Qué falta para el producto completo

1. **Actualizar estado/prioridad** — agregar una ruta y formulario en el panel admin para modificar el estado o prioridad de una incidencia existente.
2. **Envío de email** — Flask-Mail ya está configurado; falta la llamada a `mail.send_message()` al crear una incidencia para notificar al reportante.
3. **Autenticación admin** — proteger las rutas bajo `/admin/` con login, ya que actualmente son de acceso público.